04AFQPC- Basi di dati Simulazione esame	**Matricola:**
	Cognome:
	Nome:

SQL

Sono date le seguenti relazioni (le chiavi primarie sono sottolineate):

STUDENTE(<u>CodS</u>, NomeS, TipoScuola, AnnoScuola, Sezione)
DOCENTE(<u>CodD</u>, NomeD, Professione)
CONSULENZA(<u>CodD</u>, <u>Data</u>, <u>OraInizio</u>, Durata, Argomento, CostoConsulenza, CodS)

Esprimere la seguente interrogazione:

(a) *(6 punti)* Visualizzare nome del docente e nome dello studente per tutte le coppie docente-studente che hanno svolto insieme consulenze per un totale di più di 10 ore e che non hanno mai svolto insieme più consulenze nello stesso giorno.

Sono date le seguenti relazioni (le chiavi primarie sono sottolineate):

STUDENTE(<u>CodS</u>, NomeS, TipoScuola, AnnoScuola, Sezione)
DOCENTE(<u>CodD</u>, NomeD, Professione)
CONSULENZA(<u>CodD</u>, <u>Data</u>, <u>OraInizio</u>, Durata, Argomento, CostoConsulenza, CodS)

Esprimere la seguente interrogazione:

(b) *(7 punti)* Visualizzare nome del docente e importo giornaliero massimo da lui incassato per le consulenze, considerando solamente i docenti che hanno effettuato complessivamente un numero di giorni di consulenza superiore alla media.

04AFQPC- Basi di dati Simulazione Esame	**Matricola:**
	Cognome:
	Nome:

Progettazione concettuale e logico-relazionale

I circolo ricreativo di una grossa azienda vuole realizzare una base di dati per gestire le proprie attività.

- Il circolo ha diverse sezioni, ciascuna delle quali è identificata da un codice univoco, è di cui è noto il nome e l'anno in cui è stata costituita. Le sezioni si suddividono in sezioni sportive (che organizzano le attività sportive) e sezioni culturali (che organizzano le attività culturali). Di ogni sezione sportiva è inoltre noto lo sport di cui si occupa.
- I responsabili delle sezioni sono dipendenti dell'azienda, identificati dal codice fiscale e di cui sono noti nome e cognome, data di nascita e livello stipendiale. Occorre tenere traccia dei periodi temporali in cui i dipendenti sono stati responsabili delle varie sezioni, sapendo che un dipendente può essere responsabile di più sezioni contemporaneamente, e che una sezione può avere più dipendenti responsabili nello stesso periodo.
- I soci del circolo sono identificati dal numero di tessera, e sono noti nome, cognome e tipo di associazione (socio effettivo, familiare, …); occorre tenere traccia delle iscrizioni attuali dei soci alle varie sezioni sportive, con l'eventuale relativa annotazione (e.g. prima iscrizione, …).
- Le sezioni sportive organizzano dei corsi, identificati da un codice univoco per ogni sezione; dei corsi viene memorizzato il nome (e.g. corso per principianti), il fatto che sia individuale o di gruppo, il costo, il numero massimo di partecipanti e (se noto) il nome dell'insegnante.
- Le sezioni sportive, infine, offrono delle convenzioni con strutture sportive come (ma non solo) palestre e centri benessere. Le strutture sportive, identificate dal nome, hanno memorizzato l'indirizzo, il numero di telefono e la percentuale di sconto, che però varia nel tempo: si vuole tenere traccia dello sconto offerto dalle varie strutture nei vari periodi di tempo. Dei centri benessere, inoltre, è noto l'elenco dei pacchetti convenzionati (e.g. ingresso+sauna, …), mentre delle palestre la presenza o meno della piscina.

a) *Descrivere con un diagramma E-R lo schema concettuale di una base di dati per tale applicazione (8 punti)*

b) *Costruire lo schema logico relazionale per la stessa base di dati e definire i vincoli d'integrità referenziale per una relazione a scelta tra quelle definite nello schema logico (3 punti)*